9月26日审稿意见汇总和修改方案

汇报主题：突出 DemRKG 知识库与 KAMT 架构两项贡献，完善文稿和已有实验分析。

已确认：以主文结果为准，补充材料为旧结果；患者训练/验证/测试划分为 **70%/10%/20%**；本轮先整理已有实验，新增实验与导师讨论后确定。

一、审稿意见

以下为 BIBM 审稿意见归纳。

编号	审稿意见
R1 任务范围	ADNI、NACC、AIBL 为 NC/MCI/AD 三分类；PPMI 为 Control/PD/SWEDD/Prodromal 四分类。需解释 PPMI 与认知诊断主任务的关系。
R2 数据划分	原稿同时出现两次 80/20 划分和 70/10/20 划分，实验协议说明不一致。
R3 信息泄漏	临床量表及其映射实体可能携带诊断定义信息。需列出实际输入字段、KG 映射及其与诊断标签的关系，说明全局疾病种子和患者标签输入的区别。
R4 性能验证	相对基线的提升幅度较大，需说明各方法使用的患者、模态、预处理和调参协议，补充重复运行及统计比较。
R5 数学机制	未说明 h* 如何进入预测，没有投影求解过程；一般 softmax 注意力不能直接视为所定义能量的投影解。
R6 组件消融	不同 KG 的比较不足以分离各组件作用。审稿人提出分别去除知识检索、能量约束、mask 和 cross-attention 的对照要求。
R7 复现细节	临床适用范围、模态处理、预处理和超参数说明不足。
R8 图表与语言	图谱颜色和图中发现未解释；clinical、biomarker 等术语不统一，部分语法和机制表述不清。

二、修改方案与核心贡献

1. 核心贡献写什么

1. **痴呆与认知损伤关系知识库 DemRKG：** 基于 PrimeKG，通过临床概念映射、疾病相关种子、邻域扩展和拓扑筛选组织领域关系知识，为认知诊断提供知识表示来源。
2. **知识增强多模态诊断架构 KAMT：** 结合患者实体激活、模态感知知识检索与多模态特征融合，将 DemRKG 知识表示与临床、影像信息共同用于认知状态分类。

患者激活、掩码检索和残差融合是 KAMT 的组成机制，实验围绕知识库与架构两项贡献展开。

2. 文稿采用的统一表达

- **MRI：** 保留为互补输入，压缩编码细节，方法篇幅和框架图突出 DemRKG 构建及 KAMT 的知识增强与融合机制。
- **方法机制：** 按“构图—关系嵌入—患者激活—掩码检索—分类”解释知识作用。删除未进入预测过程的能量投影和 h*，保留实际注意力与残差计算。
- **结果分析：** 整体模型比较、图配置比较、KAMT/KAMP 架构比较分别讨论。例如 NACC 的 **15.27 个百分点**是完整 KAMT 相对三模态 MM-Trans 的 Accuracy 差值，**0.97 个百分点**是 KAMT(DemRKG) 相对 KAMT(PrimeKG) 的差值；两者不能都归因于拓扑筛选。
- **任务范围：** ADNI、NACC、AIBL 为主任务；PPMI 单独说明疾病和类别定义。

三、待确认问题

1.需要补充的实验
2.KAMT是突出神经网络架构，这次可能要换一下标题
3.原来实验可能有漏洞，是否需要修改，还是直接把故事讲清楚
...

四、下一步修改计划

1. **回应 R7（构图复现）：** 在拓扑评分公式 `eq:spec-score` 中明确 L(w) 为不同候选来源数、G(w) 为原图端点出现次数，并补充逐来源 Top-5 边行筛选及合并去重步骤。
2. **回应 R3、R7（激活与泄漏）：** 修改 `eq:zscore_calc` 及激活条件，区分低值异常与高值异常、说明训练 NC 常模和回退规则，并补充临床字段与诊断标签的关联说明。
3. **回应 R7（KGE 训练）：** 在 `eq:margin_loss` 前补充 DistMult 评分定义，将损失写为实际负采样对应的 batch 均值，并说明预训练实体表示如何进入 KAMT。

4. **回应 R5、R6（能量与注意力）：** 删除 `eq:manifold_dict` 、 `eq:energy_min` 中未实现的投影与 h*，补全 `eq:knowledge_response` 的多头、mask 和残差计算，并移除框架图中的能量模块。
5. **回应 R1、R2（任务与划分）：** 将 Dataset Descriptions 和 NACC 构图段的患者划分统一为 70/10/20，在数据集表及结果分析中单独说明 PPMI 四分类任务。
6. **回应 R4、R6、R8（实验与解释）：** 在 Performance Comparison、Ablation Study 中分别解释整体模型、图配置和架构差异，按你确认的记录补充重复次数及指标口径，并删除 Discussion 中“保证收敛”和“细粒度影像对齐”等过强结论。